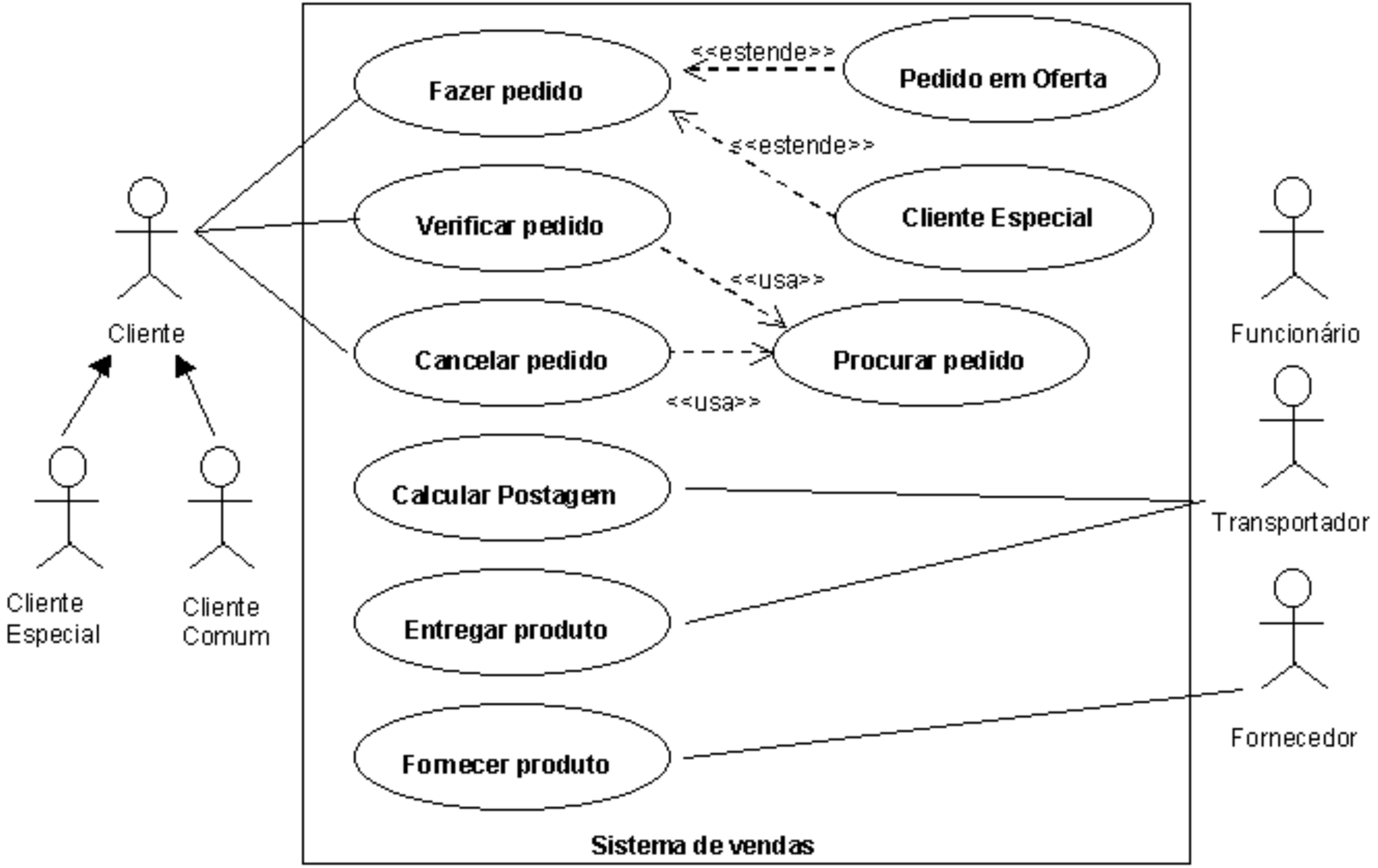
DIAGRAMAS UML - CASO DE USO

SABRINA SOUTO

Sistema de Vendas



Diagramas de Caso de Uso

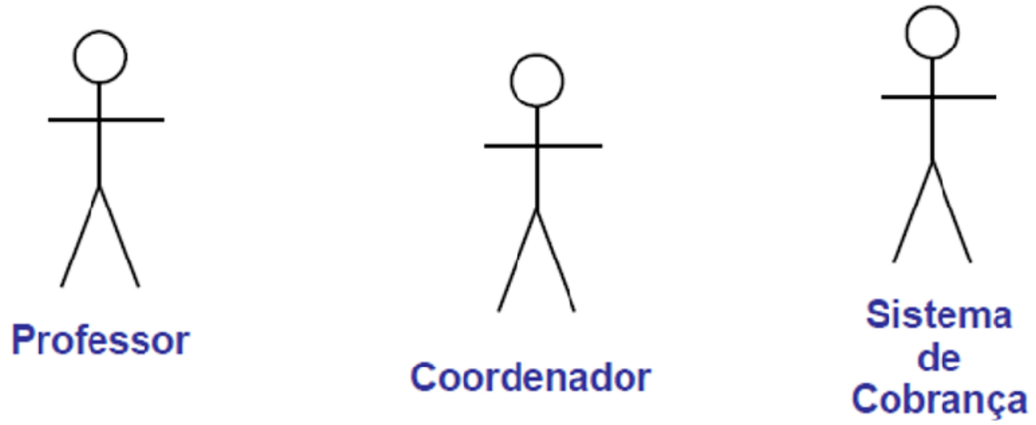
- Mostra quais funções o sistema efetivamente executa
- O modelo de Casos de Uso é de fácil compreensão pelo cliente:
  - Um caso de uso bem escrito é fácil de ler
  - Base para entendimento entre os stakeholders
  - O foco do caso de uso é o problema e não a solução

Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

- Representa o papel executado por uma entidade que interage com o sistema em questão
- Modela algo fora da fronteira do sistema que precise trocar informações com o sistema, tais como usuários e outros sistemas
- Uma instância pode executar o papel de vários atores diferentes e um determinado ator pode ser representado por várias instâncias.

Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

- **Representação gráfica:**
  - O ícone estereótipo padrão para um ator é a figura de um "*stick man*", contendo seu nome abaixo da figura;
  - Outra representação consiste num retângulo de classe, com o estereótipo <<actor>>.



Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

- Ator não é o mesmo que usuário!
- Um ator representa um papel exercido por um usuário ao interagir com um determinado caso de uso
- Usuários podem desempenhar mais de um papel junto ao sistema

Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

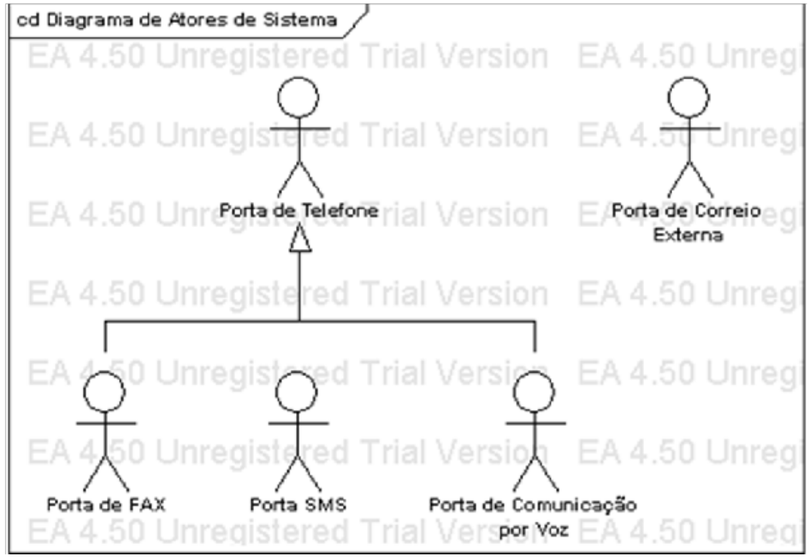
- Tipos de Atores:
  - **Ator primário**: é o interessado que acessa o sistema para lhe fornecer diretamente um serviço
    - Exemplo: balconista que acessa o sistema em nome do cliente.
  - **Ator secundário** (ou ator de suporte): é um interessado que provê um serviço ao sistema, mas não diretamente:
    - Exemplos: uma impressora, um serviço web.
    - São úteis para identificar o que o sistema deverá prover em termos de formatos de dados e interfaces externas, etc.
-

Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

- Categorias comuns para Atores:
  - Usuários: usuários-finais, administradores, gerentes;
  - Aplicações (processos individuais e sistemas de software);
  - Dispositivos (atuadores e sensores);
  - Eventos externos (como um controlador de tempo).

Elementos do Modelo de Casos de Uso - ATOR

- **Relacionamentos entre Atores**
  - O relacionamento padrão entre os atores é a Generalização:
    - É considerado quando temos dois atores semelhantes, mas com um deles realizando algo a mais

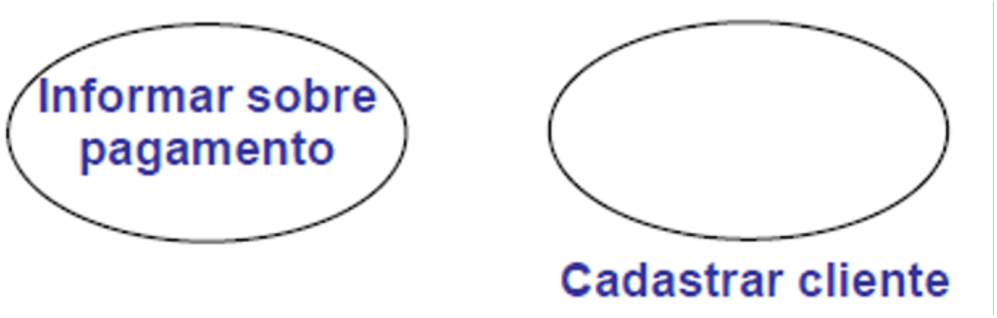


Elementos do Modelo de Casos de Uso - CASO DE USO

- Descreve um conjunto de seqüências de ações, cada uma representando a interação de itens externos ao sistema (atores) com o sistema
- Cada caso de uso modela um ou mais requisitos funcionais do sistema
- Fornece a visão externa do sistema.
- **Descreve O QUE o sistema faz, mas não especifica COMO é feito**

Elementos do Modelo de Casos de Uso - CASO DE USO

- **Representação gráfica**:
  - Seu ícone é uma elipse contendo seu nome. O nome também pode vir abaixo da elipse.



Elementos do Modelo de Casos de Uso - RELACIONAMENTOS

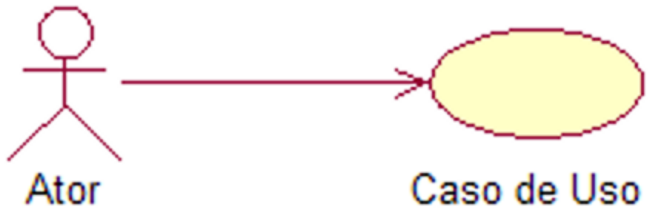
- Relacionamento de generalização
- Relacionamento de associação
- Relacionamento de inclusão
- Relacionamento de extensão

Relacionamentos - ASSOCIAÇÃO

- Ajudam a descrever casos de uso

  - Entre um ator e um *caso de uso*

    - Associação



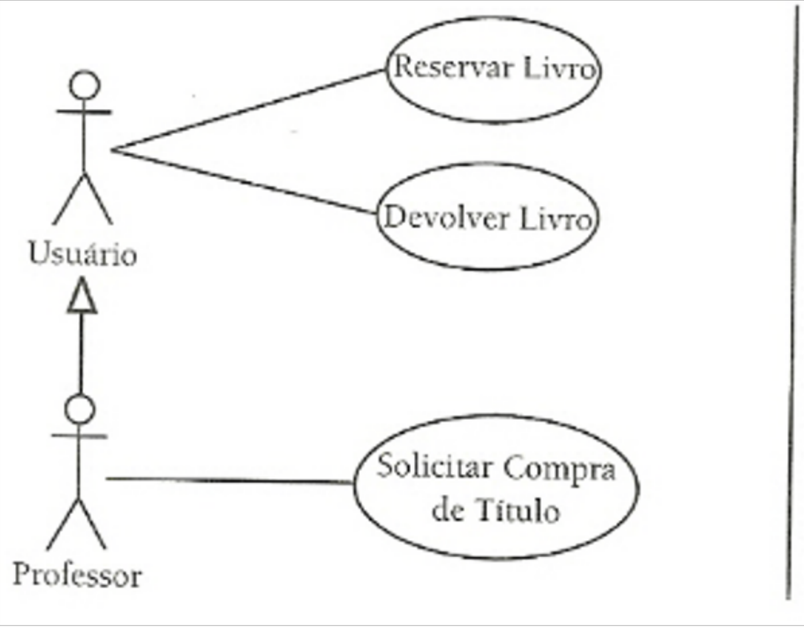
Define uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário.

Relacionamentos - GENERALIZAÇÃO

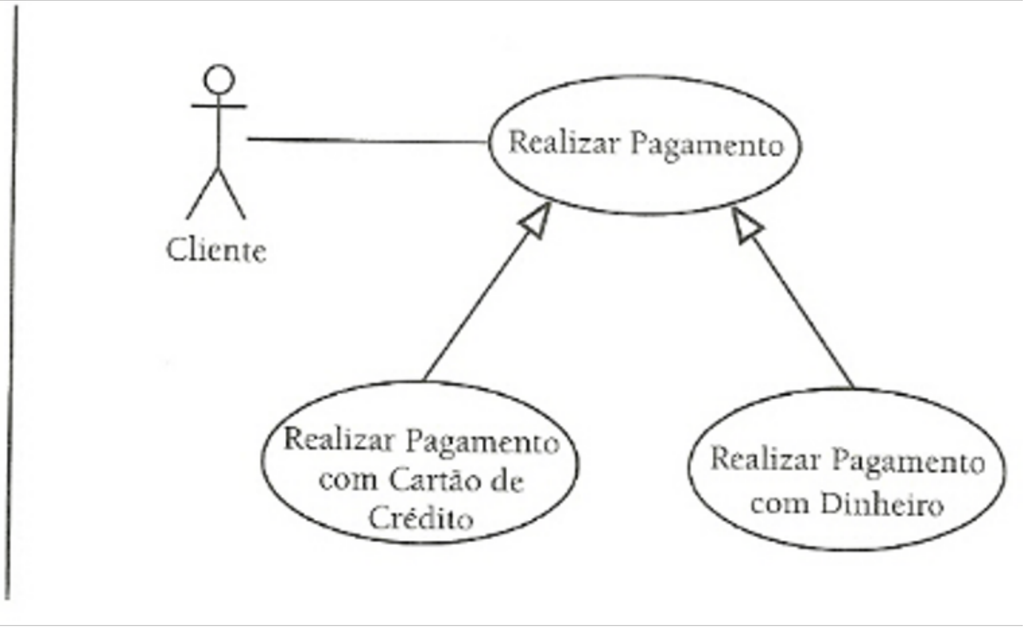
- Pode ser **entre atores** ou **entre casos de uso**
- Um caso de uso (ou ator) herda características de outro caso de uso (ou ator)
- **Entre atores**
  - Herda o comportamento e todos os casos de uso de outro ator
- **Entre casos de uso**
  - Herda a sequencia de instruções do outro caso de uso

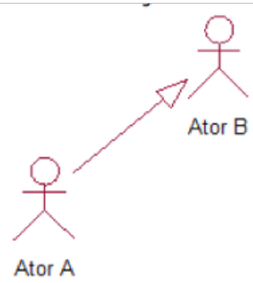
Relacionamentos - GENERALIZAÇÃO

Entre atores



Entre casos de uso

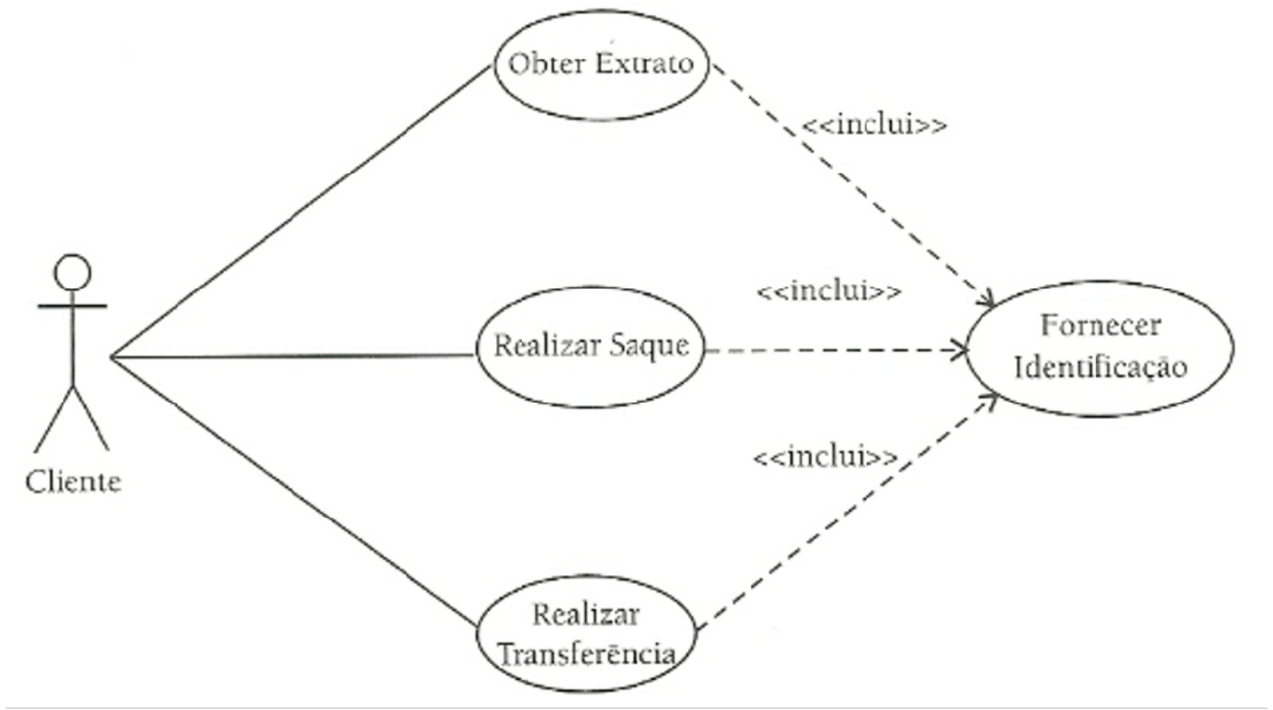




- Os *casos de uso* de B são também *casos de uso* de A
- A tem seus próprios *casos de uso*

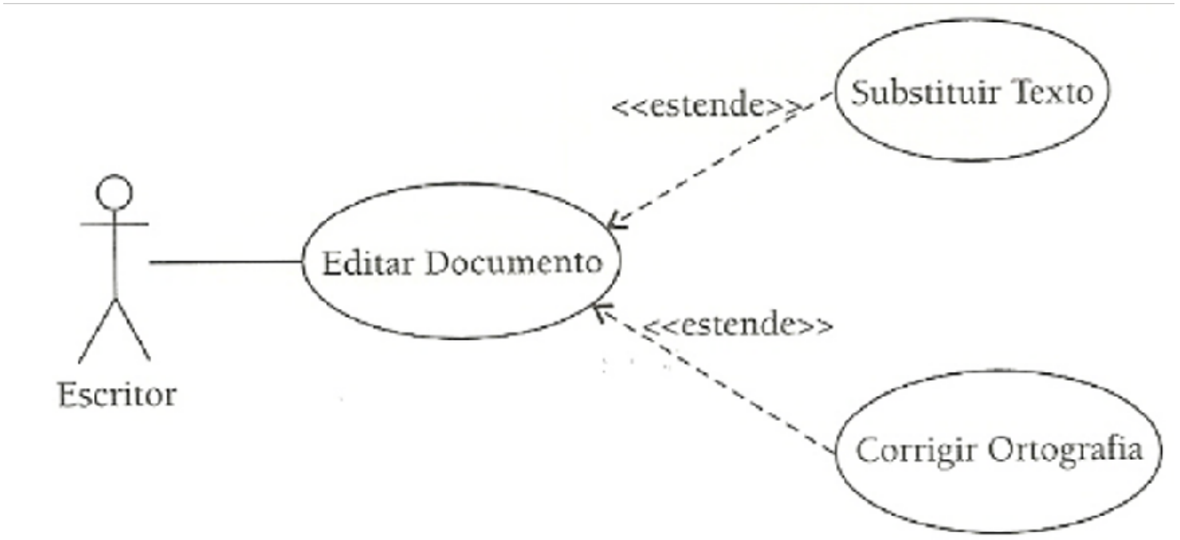
Relacionamentos - INCLUSÃO

- Existe somente entre casos de uso
- Um caso de uso contém outros casos de uso
- Relacionamento OBRIGATÓRIO

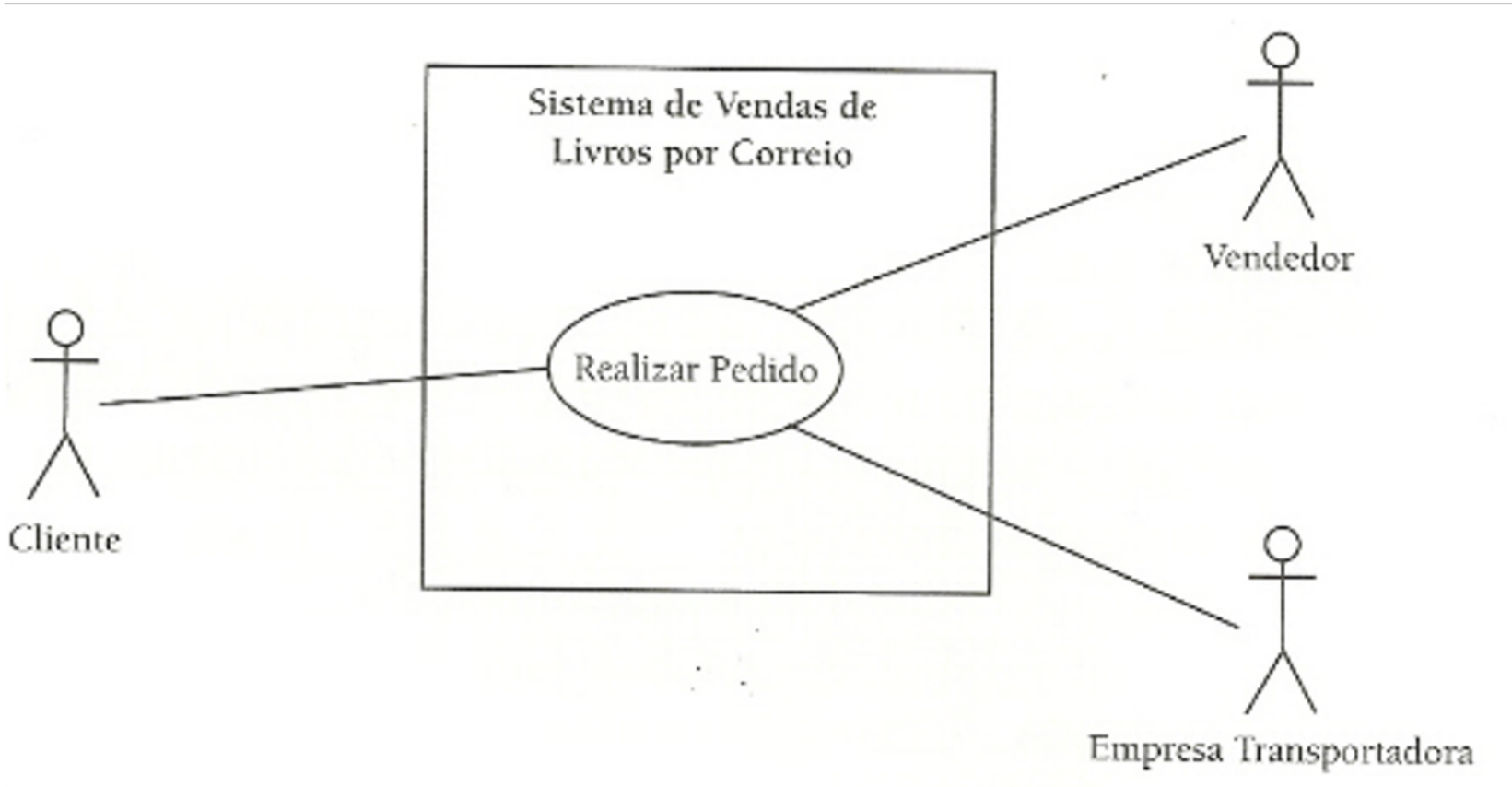


Relacionamentos - EXTENSÃO

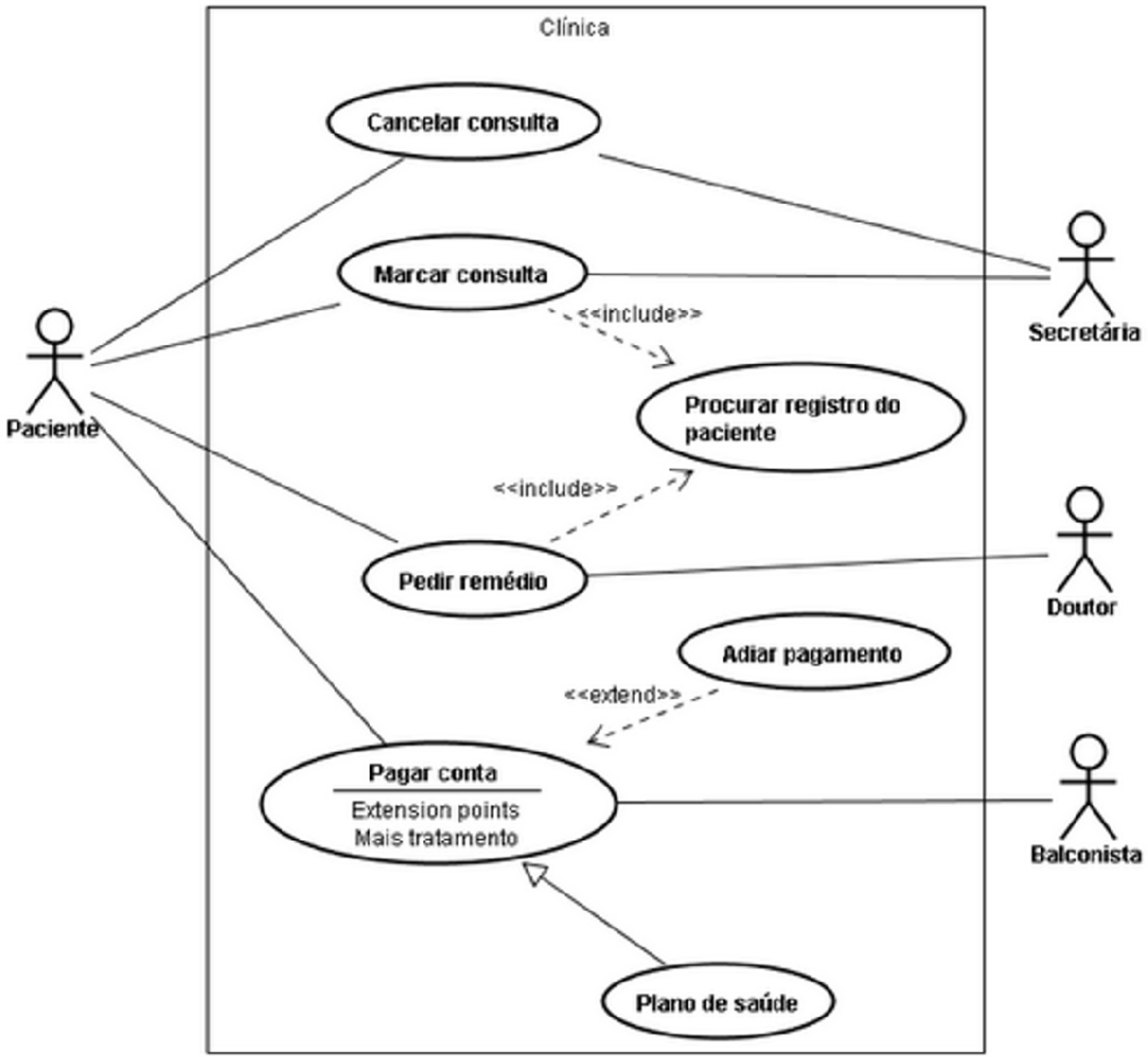
- Existe somente entre casos de uso
- Um caso de uso pode estender outro caso de uso.
- Relacionamento OPCIONAL



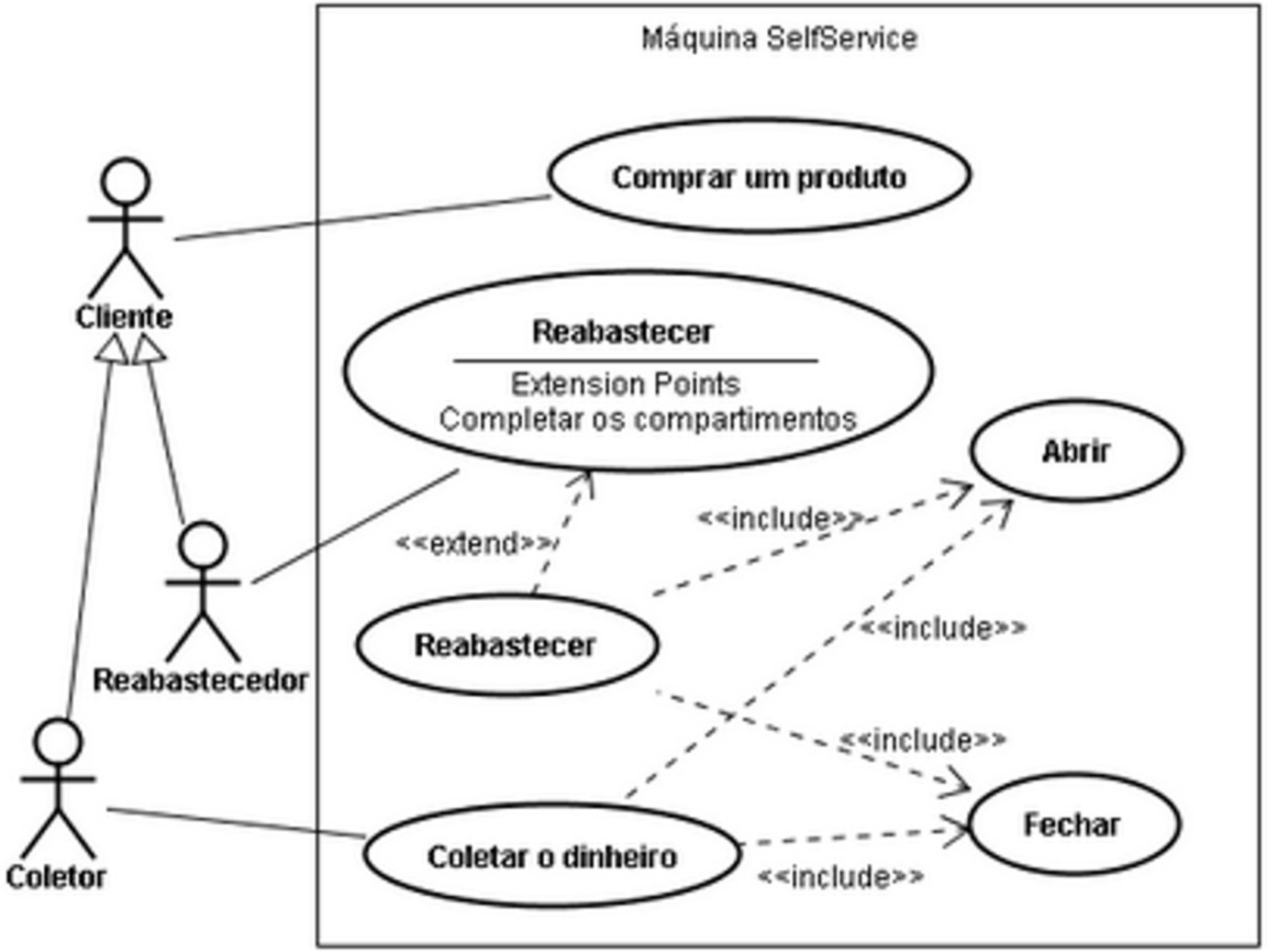
Fronteira do Sistema



Exemplo 1


Clínica
Cancelar consulta
Marcar consulta
<<include>>
Procurar registro do paciente
<<include>>
Pedir remédio
Adiar pagamento
<<extend>>
Pagar conta
Extension points
Mais tratamento
Plano de saúde
Paciente
Secretária
Doutor
Balconista

Exemplo 2


Máquina SelfService
Comprar um produto
Cliente
Reabastecer
Extension Points
Completar os compartimentos
Abrir
<<include>>
<<extend>>
Reabastecedor
Reabastecer
<<include>>
<<include>>
Fechar
Coletor
Coletar o dinheiro
<<include>>

Dúvidas?

EXERCÍCIO

- Entre no site da *amazon.com.br* e simule o processo de compra de um livro. Depois escreva o caso de uso: Comprar livros